

תורת הגרפים

1 התחלה

1.1 הגדרות

הגדרה 1.1. גרף לא מכוון

תהא V קבוצה סופית ולא ריקה ותהא $E \subseteq P(V)$ כך שלכל $e \in E$ מתקיים $|e| = 2$, הזוג $G := (V, E)$ הוא גרף לא מכוון.

הגדרה 1.2. גרף מכוון

תהא V קבוצה סופית ולא ריקה ותהא $E \subseteq V \times V$, הזוג $G := (V, E)$ הוא גרף מכוון.

הגדרה 1.3. יהי $G := (V, E)$ גרף (מכוון/לא מכוון), איברי V נקראים קודקודים או צמתים ואיברי E נקראים צלעות או קשתות.

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

הגדרה 1.4. נאמר ש- G הוא גרף שלם אם $E = \{e \in P(V) : |e| = 2\}$, הגרף השלם מגודל $n \in \mathbb{N}$ מסומן ב- K_n .

הגדרה 1.5. הגרף המשלים של G הוא $\bar{G} := (V, \bar{E})$ כאשר $\bar{E} := \{e \in P(V) : |e| = 2, e \notin E\}$.

הגדרה 1.6. נאמר שקודקודים $v, u \in V$ הם שכנים אם מחברת ביניהם צלע (כלומר $\{v, u\} \in E$).

הגדרה 1.7. יהי $v \in V$, הדרגה של v (מסומנת ב- $\deg(v)$) היא מספר הקודקודים השכנים שלו (ששווה למספר הצלעות שבהן הוא מופיע).

הגדרה 1.8. נאמר שקודקוד $v \in V$ הוא עלה אם $\deg(v) = 1$.

הגדרה 1.9. נאמר ש- G הוא d -רגולרי (וגם באופן כללי גרף רגולרי) אם לכל $v, u \in V$ מתקיים $\deg v = d = \deg u$ (עבור $d \in \mathbb{N}_0$ כלשהו).

יהי $G' := (V', E')$ גרף מכוון ויהי $v \in V'$.

הגדרה 1.10. דרגת היציאה של v היא מספר הצלעות היוצאות ממנו (מספר הצלעות שבהן הוא מופיע ראשון) ודרגת הכניסה של v היא מספר הצלעות הנכנסות אליו (אלה שבהן הוא מופיע שני), דרגת הכניסה מסומנת ב- $\text{indegree}(v)$ ודרגת היציאה מסומנת ב- $\text{outdegree}(v)$.

הגדרה 1.11. הדרגה של v היא $\deg(v) := \text{indegree}(v) + \text{outdegree}(v)$.

♣ לכל $n \in \mathbb{N}$ מספר הצלעות ב- K_n הוא $\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n^2-n}{2} = \binom{n}{2}$.

יהי $G := (V, E)$ גרף.

טענה 1.12. נסמן $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} := V$ וא"כ $\sum_{i=1}^n \deg(v_i) = 2|E|$, בפרט סכום דרגות הקודקודים של כל גרף הוא זוגי.

מסקנה 1.13. מספר הקודקודים ב- G שדרגתם אי-זוגית הוא אי-זוגי.

2 מסלולים וקשירות

2.1 הגדרות

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

הגדרה 2.1. נאמר שסדרת קודקודים $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ היא מסלול אם $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ לכל $i \in \mathbb{N}$ ו- $n-1 \geq i$.

הגדרה 2.2. נאמר ש- G הוא גרף קשיר אם לכל שני קודקודים $v, u \in V$ קיים מסלול המחבר ביניהם¹.

הגדרה 2.3. יחס הקשירות הוא יחס שקילות על V שבו כל שני קודקודים שונים שקולים זה לזה אם קיים מסלול המחבר ביניהם (וכל קודקוד שקול לעצמו).

הגדרה 2.4. מחלקות השקילות של יחס הקשירות נקראות רכיבי קשירות.

הגדרה 2.5. מסלול פשוט הוא מסלול שאין בו חזרה על קודקוד פעמיים.

הגדרה 2.6. מסלול שבו אין חזרה על צלע אחת פעמיים נקרא מסילה.

הגדרה 2.7. מסילה פשוטה היא מסילה שבה אין חזרה על קודקוד פעמיים.

♣ מסלול פשוט ומסילה פשוטה הם מושגים שקולים מפני שגם מסלול פשוט אינו יכול לחזור על צלע פעמיים.

הגדרה 2.8. מסלול $(v_0, v_2, \dots, v_n)$ יקרא מעגל אם $v_0 = v_n$.

הגדרה 2.9. מעגל יקרא מעגל פשוט אם אין בו חזרה על קודקוד פעמיים (מלבד החזרה המובנית של הקודקוד הראשון והאחרון).

♣ בכל מעגל יש מעגל פשוט.

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

טענה 2.10.

1. G קשיר אם"ס ל- G יש רכיב קשירות יחיד.

2. החיתוך של שני רכיבי קשירות שונים ריק.

3. לכל שני קודקודים ברכיבי קשירות שונים v, u אין צלע המחברת ביניהם $\{v, u\} \notin E$.

טענה 2.11. נסמן ב- r את מספר רכיבי הקשירות של G , מתקיים $r \geq |V| - |E|$.

¹כלומר קיים מסלול שהם נמצאים בקצותיו.

3 מסלולים מיוחדים

3.1 הגדרות

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

הגדרה 3.1. מסלול פשוט העובר על כל הקודקודים ב- V יקרא מסלול המילטון² (וגם מסילת המילטון מפני שמסלול פשוט ומסילה פשוטה הם מושגים שקולים).

הגדרה 3.2. מעגל פשוט העובר על כל הקודקודים ב- V יקרא מעגל המילטון.

♣ נכון להיום אין בנמצא אלגוריתם יעיל הקובע לכל גרף אם יש בו מעגל המילטון, וכנראה שגם לא יהיה, שכן בעיה זו היא בעיית NP-שלמה ולכן קיום של פתרון יעיל עבורה (אלגוריתם בעל זמן ריצה פולינומיאלי) יגרור ש- $P=NP$.

הגדרה 3.3. מסילה העוברת על כל הצלעות ב- E תקרא מסילת אוילר (וגם מסלול אוילר).

הגדרה 3.4. מעגל העובר על כל צלע ב- E פעם אחת בדיוק יקרא מעגל אוילר.

♣ אי אפשר לדבר על מעגל אוילר מבלי לדבר על בעיית הגשרים של קניגסברג.

²ערך בוויקיפדיה: ויליאם ריאן המילטון.

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

טענה 3.5. אם $|V| \geq 3$ ו- $|E| \geq |V|$ אז יש ב- G מעגל פשוט.

♣ אין גרפים המקיימים $|E| \geq |V|$ וגם $|V| < 3$, התנאי הראשון מיותר.

נניח ש- G קשיר.

טענה 3.6. אם יש ב- G מעגל אוילר אז דרגתו של כל אחד מן הקודקודים זוגית.

משפט 3.7. יש ב- G מעגל אוילר אם"ם דרגתו של כל אחד מן הקודקודים זוגית.

טענה 3.8. אם יש ב- G מסילת אוילר אז דרגתו של כל אחד מן הקודקודים זוגית או שיש בדיוק שני קודקודים שדרגתם אי-זוגית.

4 עצים

4.1 הגדרות

הגדרה 4.1. גרף קשיר G יקרא עץ אם אין בו מעגלים פשוטים.

♣ מכיוון שבכל מעגל יש מעגל פשוט וכל מעגל פשוט הוא מעגל הדבר שקול לגרף קשיר שאין בו מעגלים כלל.

טענה 4.2. בכל עץ יש עלה.

מסקנה 4.3. בכל עץ עם יותר מקודקוד אחד יש שני עלים.

טענה 4.4. יהי $G := (V, E)$ עץ, מתקיים $|E| = |V| - 1$.

טענה 4.5. יהי $G := (V, E)$ גרף קשיר כך ש- $|E| = |V| - 1$, אין ב- G מעגל פשוט (כלומר G הוא עץ).

♣ יחד עם טענה 3.1 נקבל שבגרף קשיר יש מעגל פשוט אם"ם $|E| \geq |V|$.

4.6. יהי $G := (V, E)$ גרף קשיר, אם $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ הוא מעגל פשוט ב- G אז גם הגרף $G' := (V, E \setminus \{v_1, v_2\})$ הוא גרף קשיר.

מסקנה 4.7. יהי $G := (V, E)$ גרף, כל שניים מהתנאים הבאים גוררים את השלישי:

1. G קשיר.

2. G חסר מעגלים פשוטים³.

3. מתקיים $|E| = |V| - 1$.

♣ בפרט אם $|E| = |V| - 1$ ומתקיים אחד משני התנאים האחרים אז G הוא עץ.

5 תורת רמזי

5.1 הגדרות

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

הגדרה 5.1. צביעה של G היא פונקציה מ- E לקבוצת צבעים נתונה $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$.

טענה. יהיו $n, m \in \mathbb{N}$, $2 \leq n$, אם קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים:

1. ב- K_a הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_n הצבוע כולו **אדום** ו/או תת-גרף K_{m-1} הצבוע כולו **כחול**.

2. ב- K_b הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_{n-1} הצבוע כולו **אדום** ו/או תת-גרף K_m הצבוע כולו **כחול**.

אז ב- K_{a+b} הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_n הצבוע כולו **אדום** ו/או K_m הצבוע כולו **כחול**.

³שקול לחסר מעגלים.

משפט. משפט רמזי⁴

יהיו $2 \leq n, m \in \mathbb{N}$, נסמן $N := \binom{n+m-2}{n-1}$ ויהי K_N כשהוא צבוע באדום וכחול, יש ב- K_N תת-גרף K_n שכולו צבוע **אדום** ו/או שיש ב- K_N תת-גרף K_m שכולו צבוע **כחול**.

מסקנה. לכל $N < M \in \mathbb{N}$ ובהינתן צביעה של K_M באדום וכחול יש ב- K_M תת-גרף K_n שכולו צבוע **אדום** ו/או שיש ב- K_M תת-גרף K_m שכולו צבוע **כחול**.

הגדרה 5.2. מספר רמזי $R(n, m)$ מוגדר להיות המספר הטבעי המינימלי שעבורו לכל צביעה באדום וכחול של הגרף השלם המתאים יש בו K_n שכולו צבוע אדום ו/או שיש בו גרף K_m שכולו צבוע כחול.

♣ נכון להיום אין בנמצא אלגוריתם יעיל לחישוב מספרי רמזי (!).

⁴ערך בוויקיפדיה: **פרנק רמזי**.

טענה 5.3. יהיו $n, m \in \mathbb{N}$, $2 \leq n, m$, אם קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים:

1. ב- K_a הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_n הצבוע כולו **אדום** ו/או תת-גרף K_{m-1} הצבוע כולו **כחול**.

2. ב- K_b הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_{n-1} הצבוע כולו **אדום** ו/או תת-גרף K_m הצבוע כולו **כחול**.

אז ב- K_{a+b} הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_n הצבוע כולו **אדום** ו/או K_m הצבוע כולו **כחול**.

הוכחה. נניח שקיימים a, b כנ"ל ונגדיר $(V, E) := K_{a+b}$.

יהי $v \in V$, מהגדרת K_{a+b} מתקיים $\deg(v) = a + b - 1$ ולכן מעקרון שובך היונים נובע שאחד מן השניים מתקיים:

• מקרה 1: יש לפחות a צלעות ב- E הכוללות את v וצבועות כולן **כחול**.

• מקרה 2: יש לפחות b צלעות ב- E הכוללות את v וצבועות כולן **אדום**.

במקרה 1 נתבונן ב- K_a המורכב מהקודקודים המתאימים, ע"פ הנתון יש בו K_n הצבוע כולו **אדום** (וסיימנו) או שיש בו K_{m-1} הצבוע כולו **כחול** (ואז נצרף אליו את v ונקבל K_m **כחול** וסיימנו).

במקרה 2 נתבונן ב- K_b המורכב מהקודקודים המתאימים, ע"פ הנתון יש בו יש בו K_m הצבוע כולו **כחול** (וסיימנו) או שיש בו K_{n-1} הצבוע כולו **אדום** (ואז נצרף אליו את v ונקבל K_n **אדום** וסיימנו).

■

משפט 5.4. משפט רמזי⁵

יהיו $n, m \in \mathbb{N}$, $2 \leq n, m$, נסמן $N := \binom{n+m-2}{n-1}$ ויהי K_N כשהוא צבוע באדום וכחול, יש ב- K_N תת-גרף K_n שכולו צבוע **אדום** ו/או שיש ב- K_N תת-גרף K_m שכולו צבוע **כחול**.

הוכחה. נוכיח את הטענה באינדוקציה על $n + m$.

• בסיס האינדוקציה: $n + m = 4$ ומכאן $n = m = 2$ ו- $\binom{2+2-2}{2-1} = \binom{2}{1} = 2$ ואכן ב- K_2 יש רק צלע אחת וממילא הוא מקיים שיש בו תת-גרף K_2 הצבוע כולו באותו צבע (**אדום/כחול**).

• צעד האינדוקציה: יהי $4 \leq k \in \mathbb{N}$ ונניח שלכל $2 \leq a, b \in \mathbb{N}$ המקיימים $k = a + b$ יש ב- K_N^6 (כשהוא צבוע אדום וכחול) תת-גרף K_a צבוע כולו **אדום** ו/או שיש בו תת-גרף K_b הצבוע כולו **כחול**.

יהיו $n, m \in \mathbb{N}$, $2 \leq n, m$ כך ש- $k + 1 = n + m$, נשים לב שמתקיים $k = n + (m - 1)$ ו- $k = (n - 1) + m$ ונגדיר:

$$N := \binom{n+m-2}{n-1} = \binom{n+m-3}{n-1} + \binom{n+m-3}{n-2} = \binom{n+(m-1)-2}{n-1} + \binom{(n-1)+m-2}{(n-1)-1}$$

מהנחת האינדוקציה ומהטענה הקודמת נובע שיש ב- K_N תת-גרף K_n שכולו צבוע **אדום** ו/או שיש ב- K_N תת-גרף K_m שכולו צבוע **כחול**.

■

מסקנה 5.5. לכל $N < M \in \mathbb{N}$ ובהינתן צביעה של K_M באדום וכחול יש ב- K_M תת-גרף K_n שכולו צבוע **אדום** ו/או שיש ב- K_M תת-גרף K_m שכולו צבוע **כחול**.

טענה 5.6. בהינתן צביעה של K_6 באדום וכחול קיים ב- K_6 תת-גרף K_3 שכל צלעותיו צבועות באותו הצבע.

מסקנה 5.7. $R(3, 3) = 6$.

טענה 5.8. לכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$ מתקיים $R(2, n) = n$.

טענה 5.9. מתקיים $R(3, 4) = 9$.

טענה 5.10. לכל $2 \leq n, m \in \mathbb{N}$ מתקיים $R(n, m) = R(m, n)$.

⁵ערך בוויקיפדיה: **פרנק רמזי**.

⁶כאשר $N := \binom{a+b-2}{a-1}$.

6 קוביות, גרפים דו-צדדיים וזיווגים

6.1 הגדרות

הגדרה 6.1. הקוביה ה- n מימדית היא הגרף $Q_n := (V, E)$ כאשר $V := \{0, 1\}^n$ ובין כל שני קודקודים השונים זה מזה בקואורדינטה אחת בדיוק מחברת צלע.

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

הגדרה 6.2. גרף דו-צדדי

נאמר ש- G הוא דו-צדדי אם קיימים $V_1, V_2 \subseteq V$ כך ש- $V_1 \cup V_2 = V$ ו- $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ובנוסף לכל $e \in E$ מתקיים $|V_1 \cap e| = 1$ (כלומר כל צלע מכילה בדיוק קודקוד אחד מ- V_1 וקודקוד אחד מ- V_2), תתי-קבוצות V_1 ו- V_2 נקראות הצדדים של G .

הגדרה 6.3. גרף דו-צדדי שלם

נאמר ש- G הוא דו-צדדי שלם אם הוא דו-צדדי וכל קודקוד בצד אחד של G הוא שכן של כל קודקוד בצד האחר, נסמן ב- $K_{n,m}$ את הגרף הדו-צדדי השלם שצדדיו בגודל n ו- m (יש רק אחד כזה).

♣ ב- $K_{n,m}$ מתקיים $|V| = n + m$ ו- $|E| = n \cdot m$.

הגדרה 6.4. נאמר ש- $M \subseteq E$ הוא זיווג אם לכל $e_1, e_2 \in M$ מתקיים $e_1 \cap e_2 = \emptyset$.

הגדרה 6.5. נאמר שזיווג $M \subseteq E$ הוא זיווג מושלם אם לכל $v \in V$ קיימת $e \in M$ כך ש- $v \in e$.

הגדרה 6.6. לכל $S \subseteq V$ נגדיר את $N(S)$ להיות קבוצת השכנים של איברי S (יש המסמנים אותה ב- $\Gamma(S)$).

טענה 6.7. ב- $Q_n = (V, E)$ מתקיים:

$$1. |V| = 2^n.$$

$$2. \deg(v) = n \text{ לכל } v \in V.$$

$$3. |E| = n \cdot 2^{n-1}.$$

טענה 6.8. לכל $n \in \mathbb{N}$ יש ב- Q_n מעגל המילטון.

יהי $G := (V_1 \cup V_2, E)$ גרף דו-צדדי כאשר V_1 ו- V_2 הם צדדיו.

טענה 6.9. לכל מעגל $(v_0, v_1, v_2, \dots, v_n)$ ב- G מתקיים $n \in \text{Even}$.

♣ זיווג מושלם בגרף דו-צדדי מגדיר פונקציה חח"ע ועל מצד אחד לצד השני, מכאן שאם יש בגרף דו-צדדי זיווג מושלם אז צדדיו באותו גודל.

טענה 6.10. אם קיימים $v, u \in V_1$ שדרגתם היא 1 וקיים $w \in V_2$ כך ש- $\{w, v\}, \{w, u\} \in E$ אז אין ב- G זיווג מושלם.

טענה 6.11. לכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $N(S) \subseteq V_2$.

טענה 6.12. אם יש ב- G זיווג מושלם אז לכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $|N(S)| \geq |S|$.

♣ זוהי הכללה של טענה 6.10.

משפט 6.13. משפט החתונה - משפט הול⁷

אם $|V_1| = |V_2|$ וגם לכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $|N(S)| \geq |S|$ אז יש ב- G זיווג מושלם.

♣ בהנחה ש- $|V_1| = |V_2|$ מתקיים: יש ב- G זיווג מושלם אם"ם $|N(S)| \geq |S|$ לכל $S \subseteq V_1$.

טענה 6.14. אם G הוא גם d -רגולרי (עבור $d \in \mathbb{N}$ כלשהו⁸) אז יש ב- G זיווג מושלם.

⁷ערך בוויקיפדיה: פיליפ הול.

⁸ d בהכרח שונה מ-0.